

(8.2) Uvažujme idealizovaný model malé prachové částice pohybující se v rovině poblíž ústí vysavače, které se nachází v bodě $(0,0)^T$. V modelu sledujeme pouze pohyb částice v této rovině; vliv vysavače je popsán sacím prouděním směřujícím k bodu $(0,0)^T$, doplněným mírným stáčením proudnic (můžeme si tedy představovat, že vysavač máme nasměrovaný kolmo k rovině). Současně působí boční vítr s intenzitou popsanou parametrem $a \in \mathbb{R}$. Poloha částice v čase t je popsána vektorem $(x(t), y(t))^T$. Výsledný spojitý dynamický systém je popsán vztahy

$$\begin{aligned}x'(t) &= (a-2)x(t) - y(t), \\y'(t) &= x(t) - 2y(t).\end{aligned}$$

Rozhodněte, pro které hodnoty parametru a může nastat, že se částice dlouhodobě od ústí vzdaluje, tj.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left\| (x(t), y(t))^T \right\| = \infty$$

pro nějakou volbu počáteční polohy $(x(0), y(0))$.

soustavu rovnic přepíšeme do maticového tvaru $\vec{x}'(t) = A\vec{x}(t)$:

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} a-2-\lambda & -1 \\ 1 & -2-\lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned}(a-2-\lambda)(-2-\lambda) + 1 &= 0 \\ -2a - a\lambda + 4 + 2\lambda + 2\lambda + \lambda^2 + 1 &= 0 \\ \lambda^2 + 4\lambda - a\lambda - 2a + 5 &= 0 \\ \lambda^2 + (4-a)\lambda + (5-2a) &= 0\end{aligned}$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$D = (4-a)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (5-2a)$$

$$= 16 - 8a + a^2 - 20 + 8a$$

$$= a^2 - 4$$

$$= \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$\begin{aligned}\lambda_{1,2} &= \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2} \\ &= \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2}\end{aligned}$$

Případ 1: Komplex. nl. čísla

$$(a^2 - 4 < 0 \Rightarrow a \in (-2, 2))$$

$$\operatorname{Re}(\lambda_{1,2}) = \frac{a-4}{2}$$

protože $a < 2$, je hodnota $a-4$ vždy záporná. Tedy $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$.

Závěr: Pro $a \in (-2, 2)$ částice vždy spirálovitě konverguje do počátku (stabilní ohnisko).

Případ 2: Reálná nl. čísla

$$(a^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow a \leq -2 \text{ nebo } a \geq 2)$$

$$\lambda_1 = \frac{a-4 + \sqrt{a^2-4}}{2} > 0$$

$$\sqrt{a^2-4} > 4-a$$

pro $a \geq 4$: pravá strana je menší nebo rovna nule.

pro $a < 4$ (ale stále $a \geq 2$ nebo $a \leq -2$): V tomto případě je pravá strana stále větší než 0.

$$a^2 - 4 > (4 - a)^2$$

$$a^2 - 4 > 16 - 8a + a^2$$

$$-4 > 16 - 8a$$

$$8a > 20 \Rightarrow a > \frac{5}{2} = 2,5$$

protože je v intervalu $a \leq -2$, podmínka $a > 2,5$ evidentně nemůže být splněna.

protože je v intervalu $a \in [2, 4)$, řešením je podinterval $a \in (2,5, 4)$

$$\text{Pro } a = 2,5 \Rightarrow \lambda_1 = 0 \text{ a } \lambda_2 = -1,5$$

Závěr: spojíme řešení $a \geq 4$ a pro $a \in (2,5, 4)$ dostáváme. Hodnoty parametru a , pro které se může číslíčko dlouhodobě nacházet od čísla do nekonečna, tvoří interval:
 $a \in (\frac{5}{2}, \infty)$